

פיסיקה קוונטית 1

גיליון 1 22/04/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

3	שאלה 1
8	שאלה 2
10	שאלה 3

שאלה 1 – העתקות לינאריות

נתונה ההעתקה הלינארית בה עסקנו בתרגול 1:

$$T(\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3) = (3\alpha - 2\beta + 3\gamma - 3\delta) + (\alpha + 3\gamma - 2\delta)x + \\ + (3\alpha - 3\beta + 5\gamma - \delta)x^2 + (\alpha - \beta + \gamma + 2\delta)x^3$$

סעיף 1

מצאו בסיס $\mathcal{C}$ למרחב הווקטורי, כך שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{C}}$ תהיה אלכסונית. רשמו את איברי בסיס זה כפולינומים.

נמצא ראשית את המטריצה המייצגת של T בבסיס הסטנדרטי $\mathcal{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$. נפעיל את T על איברי הבסיס:

$$\begin{aligned} T(a_1) &= T(1) = T(1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3) = \\ &= (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 3 \cdot 0) + (1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0)x + (3 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 0)x^2 + \\ &\quad (1 - 0 + 0 + 2 \cdot 0)x^3 = 3 + x + 3x^2 + x^3 \\ (1) \quad T(a_2) &= T(x) = -2 - 3x^2 - x^3 \\ T(a_3) &= T(x^2) = 3 + 3x + 5x^2 + x^3 \\ T(a_4) &= T(x^3) = -3 - 2x - x^2 + 2x^3 \end{aligned}$$

ניקח וקטורי קוארדינטות של תמונות רכיבי הבסיס, נשים אותם כעמודות מטריצה ונקבל את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי:

$$(2) \quad [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

בשביל ש- $[T]_{\mathcal{C}}$ תהיה אלכסונית, נדרוש ש- $\mathcal{C}$ יהיה בסיס המורכב מווקטורים עצמיים של T . נמצא אותם ע"י לכסון $[T]_{\mathcal{A}}$. ראשית, נמצא את הערכים העצמיים:

$$\begin{aligned} p(\lambda) = |[T]_{\mathcal{A}} - \lambda \mathbb{1}| &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -\lambda & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 1-\lambda & -\lambda & 3 & -2 \\ 0 & -3 & 5-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \\ (3) \quad &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 5-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ -3 & 5-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2} \\ &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 2-\lambda & 5-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 5-\lambda & -2 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda)((5-\lambda)(2-\lambda) + 2) = (1-\lambda)(2-\lambda)(10 - 5\lambda - 2\lambda + \lambda^2 + 2) = \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda)(\lambda^2 - 7\lambda + 12) = (1-\lambda)(2-\lambda)(\lambda - 4)(\lambda - 3) \end{aligned}$$

לכן הערכים העצמיים הם 1, 2, 3, 4. יש 4 ערכים עצמיים שונים, לכל לכל ערך עצמי נמצא את הווקטור העצמי היחיד המתאים לו על ידי הצבתו במטריצה האופיינית:

$$(4) \quad \lambda_1 = 1: [T]_{\mathcal{A}} - 1 \cdot \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב כי $C_1 = -C_2$ לכן נבחר $[v_1]_{\mathcal{A}} = (1, 1, 0, 0)^T$. נקבל כי $v_1 = 1 + x$ הוא וקטור עצמי המתאים ל- $\lambda_1 = 1$.

$$(5) \quad \lambda_2 = 2: [T]_{\mathcal{A}} - 2\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -6 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

נסמן $[v_2]_{\mathcal{A}} = (a, b, c, d)$. מהשורה השנייה נקבל $d = 0$. מהשורה הרביעית נקבל $b = 2c$, נבחר למשל $b = 2, c = 1$. נציב בשורה הראשונה ונקבל:

$$(6) \quad a - 2b + 3c - 3d = a - 4 + 3 - 0 = 0 \Rightarrow a = 1$$

לכן $[v_2]_{\mathcal{A}} = (1, 2, 1, 0)^T$ והווקטור העצמי המתאים הוא $v_2 = 1 + 2x + x^2$.

$$(7) \lambda_3 = 3: [T]_{\mathcal{A}} - 3\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_2}} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

נסמן $[v_3]_{\mathcal{A}} = (a, b, c, d)$. נפתור $([T]_{\mathcal{A}} - 3\mathbb{1})v_3 = 0$ ונקבל:

$$(8) \quad \begin{cases} R_1 \Rightarrow 2b = 3(c - d) \\ R_2 \Rightarrow a = b - d \\ R_4 \Rightarrow c = 2d \end{cases}$$

נציב את המשוואה השלישית בראשונה ונקבל $2b = 3d$, ואז מהמשוואה השנייה נקבל $2a = d$. נבחר $a = 1$ ונקבל $d = 2, c = 4$. נציב שוב במשוואה הראשונה ונקבל $b = 3$.

לכן $[v_3]_{\mathcal{A}} = (1, 3, 4, 2)^T$ והווקטור העצמי המתאים הוא $v_3 = 1 + 3x + 4x^2 + 2x^3$.

$$(9) \quad \lambda_4 = 4: [T]_{\mathcal{A}} - 4\mathbb{1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -4 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & -6 & 6 & -5 \\ 0 & -9 & 10 & -10 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + 2R_4 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 3R_4}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 4 & -10 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

נסמן $[v_4]_{\mathcal{A}} = (a, b, c, d)$. מהמטריצה נקבל:

$$(10) \quad \begin{cases} R_1 \Rightarrow a = -2b + 3c - 3d \\ R_2 \Rightarrow 2c = 5d \\ R_4 \Rightarrow 3b = 2c \end{cases}$$

כלומר $3b = 2c = 5d$. נבחר $c = 15$ ונקבל $b = 10, d = 6$ ואז $a = -20 + 45 - 18 = 7$.
 לכן $[v_4]_{\mathcal{A}} = (7, 10, 15, 6)^T$ ומכאן $v_4 = 7 + 10x + 15x^2 + 6x^3$.

בסיס למרחב הווקטורי שהמטריצה המייצגת של T לפיו היא אלכסונית הוא:

$$(11) \quad \mathcal{C} = \{1 + x, 1 + 2x + x^2, 1 + 3x + 4x^2 + 2x^3, 7 + 10x + 15x^2 + 6x^3\}$$

סעיף 2

מצאו את מטריצת המעבר $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ (כאשר $\mathcal{B}$ הוא אחד הבסיסים עליהם דנו בתרגול) והראו כי מתקיים:

$$P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}}P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C}}$$

נזכיר את הבסיס $\mathcal{B}$:

$$(12) \quad \mathcal{B} = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, 1 + x + x^2\}$$

בשביל למצוא את מטריצת המעבר $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ נגדיר את $M_{\mathcal{B}}, M_{\mathcal{C}}$ להיות מטריצות המעבר מהבסיסים אל הבסיס הסטנדרטי, $\mathcal{A}$:

$$(13) \quad M_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$M_{\mathcal{C}}$ מעבירה וקטור קואורדינטות מבסיס $\mathcal{A}$ לבסיס $\mathcal{C}$, ו- $M_{\mathcal{B}}^{-1}$ מעבירה וקטור קואורדינטות מבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס $\mathcal{A}$. לכן אם נרצה לקבל את $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$, נחשב את $M_{\mathcal{B}}^{-1}M_{\mathcal{C}}$ שתעביר וקטור קואורדינטות לפי בסיס $\mathcal{C}$ לווקטור קואורדינטות לפי בסיס $\mathcal{A}$ ואז לווקטור קואורדינטות לפי בסיס $\mathcal{B}$, כמבוקש מ- $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$.

נמצא זאת על ידי דירוג:

$$(14) \quad [M_{\mathcal{B}} \mid M_{\mathcal{C}}] = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 12 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right) = [I \mid M_{\mathcal{B}}^{-1}M_{\mathcal{C}}]$$

לכן קיבלנו:

$$(15) \quad P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

כעת נמצא את $[T]_C$, ו- $[T]_B$. מצאנו ש- $\mathcal{C}$ הוא בסיס של וקטורים עצמיים של T , לכן $[T]_C$ מכילה באלכסון את הערכים העצמיים של T :

$$(16) \quad [T]_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

נמצא את $[T]_B$ על ידי הפעלת T על איברי בסיס B ונשים את וקטורי הקואורדינטות של התמונות כעמודות מטריצה:

$$(17) \quad \begin{aligned} T(\ell_1) &= T(1+x) = 1+x \Rightarrow [T(\ell_1)]_B = (1, 0, 0, 0)^T \\ T(\ell_2) &= T(x+x^2) = 1+3x+2x^2 \Rightarrow [T(\ell_2)]_B = (1, 2, 0, 0)^T \\ T(\ell_3) &= T(x^2+x^3) = x+4x^2+3x^3 \Rightarrow [T(\ell_3)]_B = (0, 1, 3, 0)^T \\ T(\ell_4) &= T(1+x+x^2) = 4+4x+5x^2+x^3 \Rightarrow [T(\ell_4)]_B = (0, 0, 1, 4)^T \end{aligned}$$

מכאן נקבל:

$$(18) \quad [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

נחשב את $P_{C \rightarrow B}$ על ידי דירוג כפי שעשינו קודם:

$$(19) \quad [P_{B \rightarrow C} \mid I] = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - \frac{1}{2}R_4 \\ R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{6}R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_4 \rightarrow \frac{1}{6}R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \\ R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{2}R_3}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3 \\ R_1 \rightarrow R_1 - R_2}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{array} \right) = [I \mid P_{C \rightarrow B}]$$

ולכן:

$$(20) \quad P_{C \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

כעת נחשב את אגף שמאל של המשוואה:

$$(21) \quad P_{C \rightarrow B}[T]_B P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 6 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

לכן קיבלנו:

$$P_{C \rightarrow B}[T]_B P_{B \rightarrow C} = [T]_C$$

■

שאלה 2 - התמרת פורייה

מצאו את $\hat{f}(k)$, התמרת פורייה הבאה:

$$\hat{f}(k) = \mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right]$$

נתחיל לפתח לפי הגדרת התמרת פורייה:

$$(22) \quad \hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} e^{-ikx} dx$$

נגזור את שני צדדי המשוואה לפי k . משום שהאינטגרל לפי x ולא לפי k , נכניס את הנגזרת לתוך האינטגרל:

$$(23) \quad \hat{f}'(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dk} (f(x) e^{-ikx}) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (-ix) f(x) e^{-ikx} dx$$

נציב את $f(x)$:

$$(24) \quad \hat{f}'(k) = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} e^{-ikx} dx = \frac{i\sigma}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-ikx} dx$$

נבצע אינטגרציה בחלקים. נסמן:

$$(25) \quad \begin{cases} u' = -\frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, u = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \\ v = e^{-ikx}, v' = -ik e^{-ikx} \end{cases} \Rightarrow \hat{f}'(k) = \frac{i\sigma}{2\pi} \left(\underbrace{e^{-ikx - \frac{x^2}{2\sigma^2}}}_{0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} -ik e^{-ikx} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right) =$$

$$i\sigma^2 \cdot ik \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} e^{-ikx} dx = -\sigma^2 k \hat{f}(k)$$

קיבלנו מד"ר ב- $\hat{f}(k)$. מכאן:

$$(26) \quad \frac{\hat{f}'(k)}{\hat{f}(k)} = -\sigma^2 k$$

נבצע על המשוואה אינטגרציה לפי k :

$$(27) \quad \ln(\hat{f}(k)) = -\frac{\sigma^2 k^2}{2} + C \Rightarrow \hat{f}(k) = C e^{-\frac{\sigma^2 k^2}{2}}$$

נמצא את C ע"י מציאת $\hat{f}(0)$ לפי משוואה 22:

$$(28) \quad \hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i0x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

נמצא את ערך האינטגרל הזה לפי השיטה המוכרת. נסמן $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$ ואז:

$$(29) \quad I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \stackrel{\text{פריי}}{=} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(2\pi\sigma)^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy$$

נבצע החלפת משתנים: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, |J| = r$

$$(30) I^2 = \frac{1}{(2\pi\sigma)^2} \int_{r=0}^{\infty} \int_{\theta=0}^{2\pi} r e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} d\theta dr = \frac{2\pi}{(2\pi\sigma)^2} \cdot \sigma^2 \left(-e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{\infty} \right) = \frac{1}{2\pi} (0 - (-1)) = \frac{1}{2\pi}$$

מכאן, $I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. נציב חזרה במשוואה 28:

$$(31) \quad \hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = C e^{-\frac{\sigma^2 0^2}{2}} = C$$

לכן:

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sigma^2 k^2}{2}}$$

שאלה 3 - התמרת פורייה

נתונה הפונקציה הבאה:

$$(32) \quad f(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}} \cos(\omega_0 t)$$

סעיף 1

מצאו את $\hat{f}(\omega)$, התמרת פורייה של $f(t)$.

ראשית, נשתמש בזהות אוילר:

$$(33) \quad \cos(\omega_0 t) = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2}$$

נגדיר $g(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}}$

$$(34) \quad f(t) = \frac{1}{2} [e^{i\omega_0 t} g(t) + e^{-i\omega_0 t} g(t)]$$

ואז לפי זהויות 3 ו-5 מהתרגול:

$$(35) \quad \begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \mathcal{F} \left[\frac{1}{2} [e^{i\omega_0 t} g(t) + e^{-i\omega_0 t} g(t)] \right] = \frac{1}{2} (\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} g(t)] + \mathcal{F}[e^{-i\omega_0 t} g(t)]) = \\ &= \frac{1}{2} [\hat{g}(\omega - \omega_0) + \hat{g}(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

נמצא את $\hat{g}(\omega)$ לפי הגדרת התמרת פורייה:

$$(36) \quad \begin{aligned} \tau \sqrt{2\pi} \hat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|t|}{\tau}} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{\frac{t}{\tau}} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} e^{-i\omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(\frac{1}{\tau} - i\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(\frac{1}{\tau} + i\omega)t} dt = \left[\frac{1}{\frac{1}{\tau} - i\omega} e^{(\frac{1}{\tau} - i\omega)t} \right]_{-\infty}^0 - \left[\frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega} e^{-(\frac{1}{\tau} + i\omega)t} \right]_0^{\infty} = \\ &= \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i\omega} (1 - 0) - \frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega} (0 - 1) = \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i\omega} + \frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega} = \frac{\frac{1}{\tau} + i\omega + \frac{1}{\tau} - i\omega}{\frac{1}{\tau^2} - (i\omega)^2} = \frac{\frac{2}{\tau}}{\frac{1}{\tau^2} + \omega^2} = \frac{2\tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \end{aligned}$$

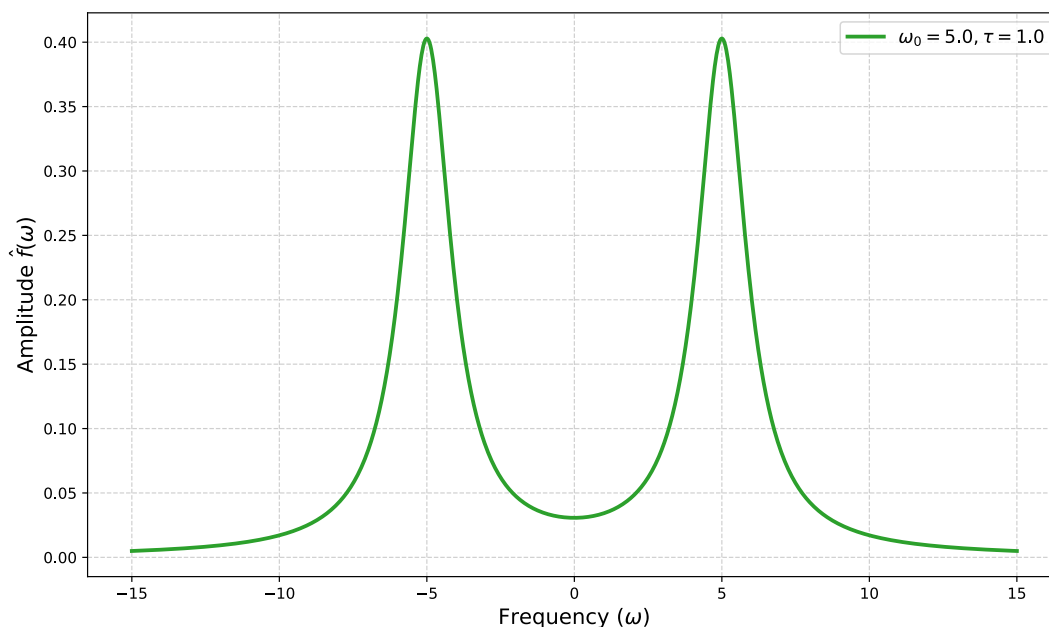
מכאן נקבל:

$$(37) \quad \hat{g}(\omega) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}(1 + \omega^2 \tau^2)}$$

נציב במשוואה 35 ונקבל:

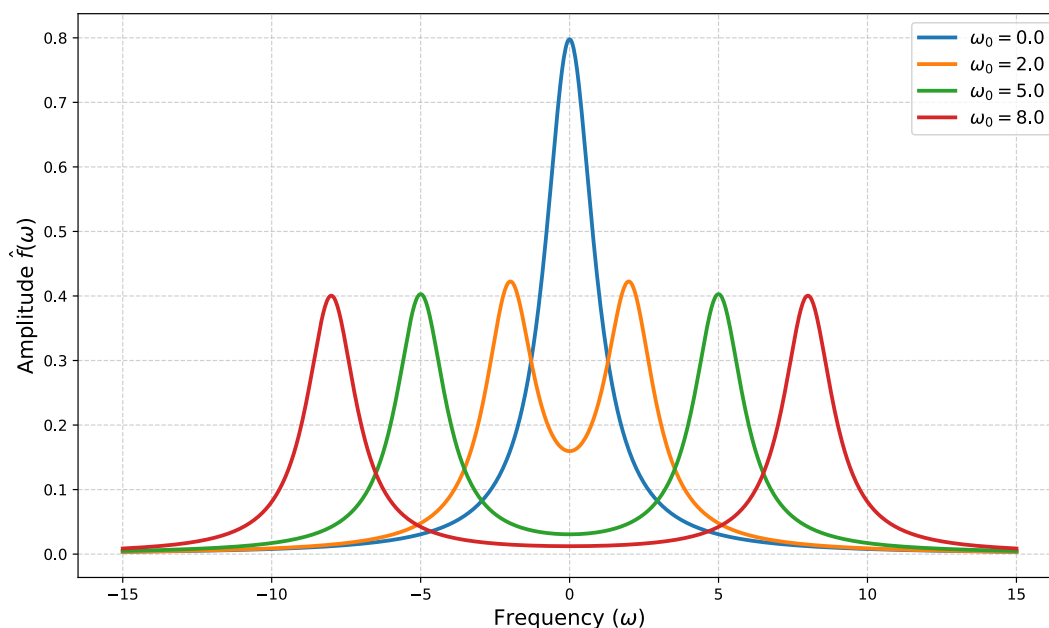
$$(38) \quad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{1 + (\omega - \omega_0)^2 \tau^2} + \frac{1}{1 + (\omega + \omega_0)^2 \tau^2} \right]$$

הסבירו כיצד הפרמטרים τ, ω_0 משפיעים על צורת הפונקציה במישור פורייה $(\omega, \hat{f})$ וציירו גרף של ההתמרה.



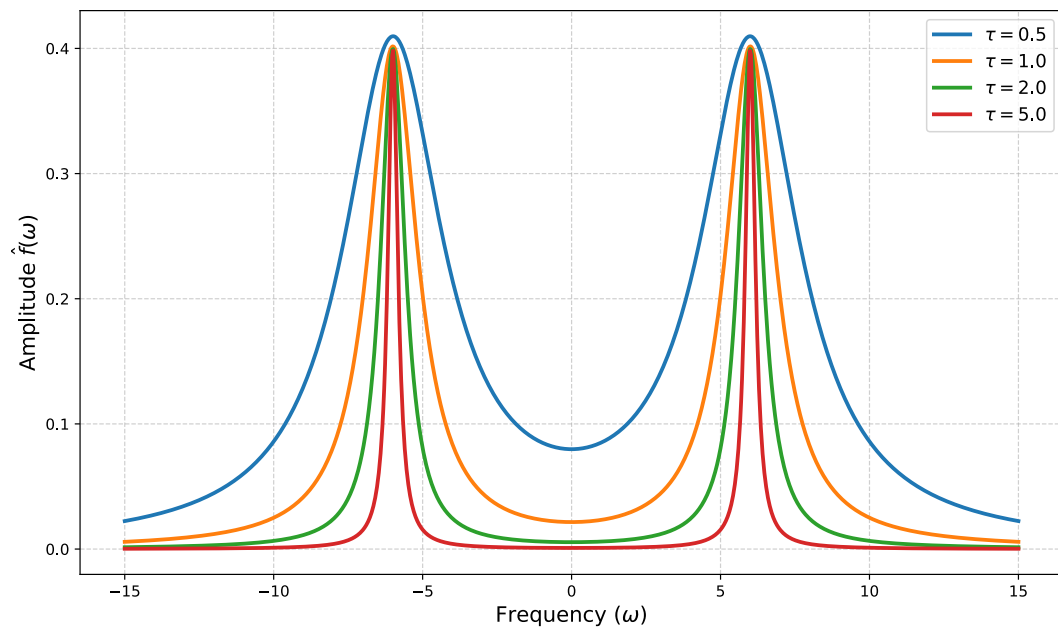
איור 1: גרף של $\hat{f}(\omega)$

בהנחה ש- $\tau \neq 0$ (לא פונקציה קבועה), השבר מקסימלי כאשר $\omega = \omega_0$, ולכן $\hat{f}(\omega)$ מקבלת מקסימום ב- $\omega = \pm\omega_0$ אם $\omega_0 = 0$ יש לפונקציה נקודת מקסימום אחת. אחרת, יש שניים, וככל ש- $|\omega_0|$ גדל, כך המרחק ביניהן גדל.



איור 2: גרף של $\hat{f}(\omega)$ עם ערכי ω_0 שונים. ניתן לראות שכאשר $\omega_0 = 0$, יש נקודת מקסימום יחידה.

בשביל להבין את השפעתו של τ , נסתכל על ω קרוב ל- ω_0 . זו נקודה שקרובה לנקודת המקסימום הימנית. כאשר τ גדול, $\tau^2(\omega - \omega_0)^2$ גדל, והשבר קטן. כלומר, ככל ש- τ גדל, כך $\hat{f}(\omega)$ יורדת מהר יותר מהמקסימום, ולכן הגבעות יהיו צרות יותר.



איור 3: גרף של $\hat{f}(\omega)$ עם ערכי τ שונים. ניתן לראות שככל ש- τ גדל, הגבעות צרות יותר.